Hausaufgabe: Lösungen 1 bis 3

○ **1** Berechne im Kopf.

a) 12 + 8 = **20**
b) –15 – 10 = **–25**
c) –20 + 5 = **–15**
d) 18 – 6 = **12**
e) –14 + 9 = **–5**
f) –7 – 7 = **–14**
g) 30 – 45 = **–15**
h) –8 + 8 = **0**

○ **2** Überlege zuerst, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Berechne dann.

a) 28 – 10 = **18**
b) –15 + 20 = **5**
c) –30 + 20 = **–10**
d) 24 – 36 = **–12**
e) –35 – 25 = **–60**
f) 16 – 20 = **–4**
g) –55 + 35 = **–20**
h) 38 – 45 = **–7**

◐ **3** Berechne. Das Ergebnis steht auf einem der Kärtchen.

a) –41 + 18 = **–23**
b) 52 – 79 = **–27**
c) –36 – 45 = **–81**
d) –68 + 90 = **22**
e) 75 – 120 = **–45**
f) –150 – 60 = **–210**

Hausaufgabe: Lösungen 4 und 5

◐ **4** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

a) $15 - 9 = 24 \rightarrow$ **$15 - 9 = 6$**

b) $-20 + 12 = 8 \rightarrow$ **$-20 + 12 = -8$**

c) $-18 - 7 = -11 \rightarrow$ **$-18 - 7 = -25$**

d) $34 - 50 = 16 \rightarrow$ **$34 - 50 = -16$**

e) $-2{,}5 - 1{,}5 = -1 \rightarrow$ **$-2{,}5 - 1{,}5 = -4$**

● **5** Berechne. Achte beim Rechnen mit Brüchen auf gleiche Nenner.

a) $6{,}4 - 9{,}1 =$ **$-2{,}7$**

b) $-3{,}8 + 2{,}5 =$ **$-1{,}3$**

c) $-7{,}25 - 2{,}5 =$ **$-9{,}75$**

d) $-0{,}48 + 0{,}9 =$ **$0{,}42$**

e) $-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$ **$-\frac{1}{4}$**

f) $-\frac{2}{5} - \frac{1}{5} =$ **$-\frac{3}{5}$**

g) $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} =$ **$-\frac{1}{6}$**

h) $-\frac{3}{4} - \frac{2}{3} =$ **$-\frac{17}{12} = -1\frac{5}{12}$**

Hausaufgabe: Lösung 6

● **6** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Morgens zeigt das Thermometer –7 °C. Bis mittags steigt die Temperatur um 11 °C, bis abends sinkt sie um 9 °C. Wie warm ist es abends?

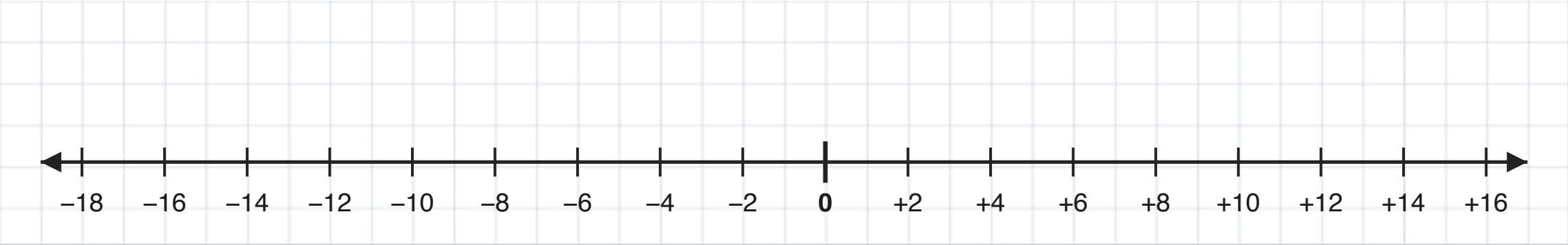
–7 + 11 – 9 = –5. Abends sind es –5 °C.

b) Auf dem Konto sind –120 €. Es werden 250 € eingezahlt und danach 180 € abgebucht. Wie ist der Kontostand?

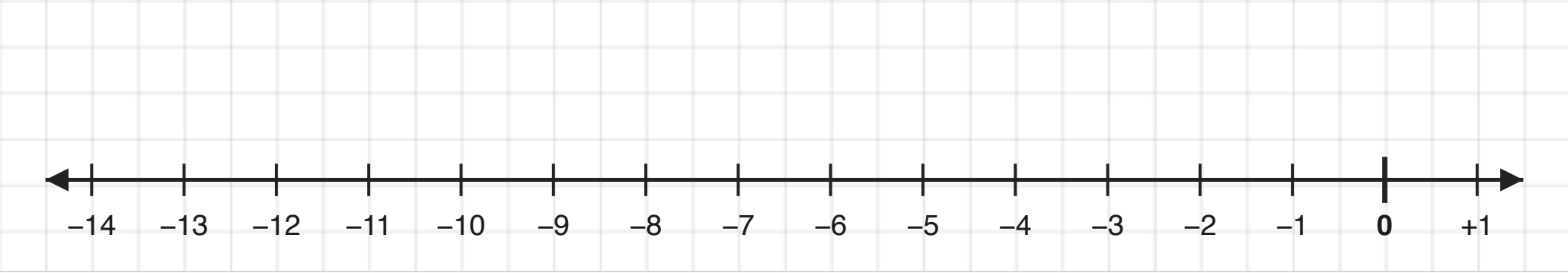
–120 + 250 – 180 = –50. Der Kontostand beträgt –50 €.

In welche Richtung geht der Bogen?

14 – 30 =



–3 – 9 =



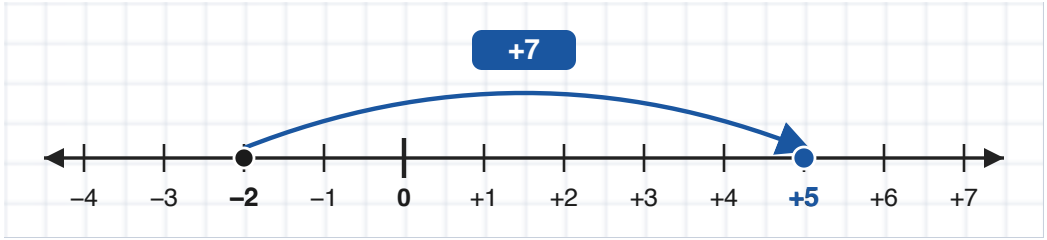
Merkheft: Plus und Minus

1 **–4 – 8** gleiche Zeichen: Minus bleibt, 4 + 8

= –12

2 **–2 + 7** verschiedene Zeichen: Start bei –2

3



4 **= 5** über die Null, das Minus ist weg

WEITERE BEISPIELE

3 + 5 = 8

–6 – 3 = –9

–2,5 – 1,5 = –4

6 – 9 = –3

–7 + 10 = 3

–12 + 4 = –8

Plus und Minus

1. Gleiche Zeichen? Das Zeichen bleibt, die Zahlen zusammenzählen.
2. Verschiedene Zeichen? Bei der ersten Zahl starten.
3. Plus nach rechts, Minus nach links.
4. Über die Null? Dann wechselt das Vorzeichen.

Blitzrunde: nur Minus

a. 5 – 12 =

b. –4 – 7 =

c. 12 – 25 =

d. –25 – 25 =

e. 0 – 17 =

f. –8 – 0,5 =

g. 1,5 – 4 =

h. –12 – 18 =

Blitzrunde: Lösungen

a. 5 – 12 = **–7**

b. –4 – 7 = **–11**

c. 12 – 25 = **–13**

d. –25 – 25 = **–50**

e. 0 – 17 = **–17**

f. –8 – 0,5 = **–8,5**

g. 1,5 – 4 = **–2,5**

h. –12 – 18 = **–30**

Üben: Wähle deinen Einstieg

○ leicht

a. 9 – 15

b. –6 – 8

c. 20 – 35

d. –12 – 12

e. 7 – 21

f. –30 – 5

g. 4 – 13

h. –1 – 19

◐ mittel

a. 3,5 – 7

b. –4,2 – 1,8

c. 45 – 80

d. –2,5 – 7,5

e. 0,3 – 1

f. –6,4 – 0,6

g. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$

h. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{3}$

● schwer

a. 12 – 20 – 7

b. –5 – 8 + 20 – 30

c. + oder –? 8 □ 15 □ 4 = –11

d. + oder –? –3 □ 7 □ 12 = 2

e. U-Boot bei –120 m: Es steigt 45 m, dann sinkt es 80 m. Wo ist es jetzt?

f. Aufzug im 2. Stock: 3 Stockwerke runter, dann noch 1. Wo hält er?

Üben: Lösungen

○ leicht

a. $9 - 15 = \mathbf{-6}$

b. $-6 - 8 = \mathbf{-14}$

c. $20 - 35 = \mathbf{-15}$

d. $-12 - 12 = \mathbf{-24}$

e. $7 - 21 = \mathbf{-14}$

f. $-30 - 5 = \mathbf{-35}$

g. $4 - 13 = \mathbf{-9}$

h. $-1 - 19 = \mathbf{-20}$

◐ mittel

a. $3{,}5 - 7 = \mathbf{-3{,}5}$

b. $-4{,}2 - 1{,}8 = \mathbf{-6}$

c. $45 - 80 = \mathbf{-35}$

d. $-2{,}5 - 7{,}5 = \mathbf{-10}$

e. $0{,}3 - 1 = \mathbf{-0{,}7}$

f. $-6{,}4 - 0{,}6 = \mathbf{-7}$

g. $\frac{1}{2} - \frac{3}{4} = \mathbf{-\frac{1}{4}}$

h. $-\frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \mathbf{-\frac{2}{3}}$

● schwer

a. $12 - 20 - 7 = \mathbf{-15}$

b. $-5 - 8 + 20 - 30 = \mathbf{-23}$

c. + oder –? $8 \square 15 \square 4 = -11$

$8 - 15 - 4 = -11$

d. + oder –? $-3 \square 7 \square 12 = 2$

$-3 - 7 + 12 = 2$

e. U-Boot bei –120 m: Es steigt 45 m, dann sinkt es 80 m. Wo ist es jetzt?

$-120 + 45 - 80 = -155$, bei –155 m

f. Aufzug im 2. Stock: 3 Stockwerke runter, dann noch 1. Wo hält er?

$2 - 3 - 1 = -2$, im 2. Untergeschoss

Geht das schneller?

$$-17 + 36 - 3 + 4$$

Rechne möglichst geschickt. Wie würdest du vorgehen?

Geht das schneller? Lösung

$-17 + 36 - 3 + 4 = 20$

$-17 - 3 = -20$ und $36 + 4 = 40$, also $-20 + 40 = 20$.

Die Zahlen samt Zeichen umsortieren, dann gehen die Rechnungen glatt auf. Am Donnerstag lernen wir, wie diese Rechengesetze heißen.